Contrôle React JS – Simulation

Exercice 1 – Formulaire utilisateur (10 pts)

Contexte :
On souhaite créer un composant React pour saisir les informations d'un utilisateur :

- **Nom, Prénom, Adresse, Email, Mot de passe**
- **Afficher en direct toutes les données saisies**

Selon l'Interface suivant :

Formulaire Utilisateur

Nom
Prénom
Adresse
Email
Mot de passe

Données saisies :

Nom:

Prénom:

Adresse:

Email:

Mot de passe:

1. **Créez les states correspondants pour les champs du formulaire.**
2. **Complétez les inputs pour lier chaque champ au state correspondant.**
3. **Affichez en direct toutes les données saisies sous le formulaire (exemple JSX).**

Formateur : AARAB HAFID

4. **Quel hook React est utilisé pour créer et mettre à jour l'état des champs ? Expliquez pourquoi.**
5. **Proposez une validation simple pour vérifier que l'email contient le caractère @.**
6. **Que se passe-t-il si on essaie de modifier la valeur d'un input sans lier le state correspondant ?**

Exercice 2 – Validation mot de passe (10 pts)

Contexte :
Créer un formulaire React pour :

- **Mot de passe**
- **Confirmation du mot de passe**
- **Super mot de passe**
- **Afficher les messages d'erreur si nécessaire**

Validation Mot de Passe

Mot de passe
Confirmer mot de passe
Super mot de passe
Vérifier

Questions :

1. **Créez les states pour Mot de passe et Confirmer le mot de passe.**
2. **Écrivez la logique pour vérifier que les deux champs sont identiques et déclencher une alerte si ce n'est pas le cas.**

3. Expliquez comment appeler cette vérification lors de la soumission du formulaire.
4. Ajoutez un champ Super mot de passe dans le formulaire.
5. Créez un state errorMessage et expliquez comment l'afficher sous le formulaire.
6. Quelle validation doit-on appliquer pour que le mot de passe contienne au moins 8 caractères ?
7. Complétez la logique pour régler errorMessage si le mot de passe contient moins de 8 caractères.
8. Pourquoi vérifier la confirmation du mot de passe côté client avant l'envoi vers le serveur ?
9. Proposez une amélioration pour que le message d'erreur disparaisse automatiquement dès que l'utilisateur corrige le mot de passe.
10. Quelle propriété React permet de lier un champ de formulaire à un state pour que sa valeur soit mise à jour en temps réel ?

Exercice 3 – Gestion de notes (10 pts)

Contexte :
Créer un composant React pour :

- Ajouter des notes pour des matières
- Supprimer une note
- Afficher le nom de l'étudiant et sa moyenne

Liste des matières :

```
const getMatieres = [
```

```
  {id: 1, matiere: 'informatique'},
  {id: 2, matiere: 'mathématique'},
  {id: 3, matiere: 'anglais'},
  {id: 4, matiere: 'arabe'}
];
```

Gestion des Notes

mathématique | Note | Ajouter

- mathématique: 0 X

Moyenne: 0.00

Formulaire <select> pour choisir la matière, input pour la note, bouton Ajouter.
Liste des notes affichée avec X pour supprimer.

Questions :

1. **Quel hook React utiliser pour stocker la liste des notes, la matière sélectionnée et la note saisie ?**
2. **Complétez le code pour la fonction addNote() afin d'ajouter une note dans la liste.**
3. **Comment supprimer une note lorsqu'on clique sur X ? Décrivez la logique ou écrivez le code.**
4. **Comment calculer la moyenne des notes affichées et l'afficher ?**
5. **Comment afficher un message d'erreur si l'utilisateur saisit une note vide ou non numérique avant d'ajouter ?**

Exercice 4 – Consommation d'API (10 pts)

Contexte :
Créer un composant React pour récupérer et afficher des clients depuis une API locale :

GET http://localhost:3001/clients

Exemple de données retournées :

```
[
  { id: 1, nom: "Ali", email: "ali@gmail.com" },
  { id: 2, nom: "Sara", email: "sara@gmail.com" }
]
```

Gestion Clients API

Nom	Email	Ajouter Client

Nom	Email	Supprimer

Table des clients avec colonnes Nom, Email, Supprimer.
Formulaire pour ajouter un client avec Nom et Email.

Questions :

1. **Quel hook React utiliser pour stocker la liste des clients et récupérer les données au montage du composant ?**
2. **Complétez le code pour récupérer la liste des clients via fetch.**
3. **Écrivez la logique principale de addClient() pour :**
   - **Poster un nouveau client à l'API**

- Mettre à jour le state local pour afficher immédiatement le client

4. Pourquoi ne peut-on pas faire directement clients.push(nouveauClient) pour mettre à jour la liste ?
5. Décrivez comment supprimer un client de l'API et mettre à jour l'affichage.

Exercice 5 – Hooks / Compteur / Composition (10 pts)

Contexte :
Composant compteur avec + et -.
Un autre composant affiche le double du compteur.

Compteur

0

+ - Reset

Double: 0

Compteur = 0

Compteur à l'écran + affichage du double dans un sous-composant.

Questions :

1. Quel hook est utilisé pour stocker la valeur du compteur et pourquoi ?
2. Expliquez comment la composition permet de réutiliser le composant affichant le double du compteur.

3. **Proposez un exemple de useEffect pour afficher dans la console un message à chaque changement du compteur.**
4. **Proposez un style inline pour changer la couleur du texte selon la valeur du compteur (rouge si <0, vert si >0).**
5. **Comment afficher un message conditionnel si le compteur est égal à 0 ?**

Exercice 6 – Routage / Navigation (10 pts)

Contexte :
Menu avec 2 liens : Accueil et Clients.
Cliquer sur Clients affiche la liste des clients.

Accueil | Clients

Menu avec 2 boutons et zone d'affichage principale.

Questions :

1. **Quel composant React Router permet de créer la navigation entre Accueil et Clients ?**
2. **Écrivez un exemple de code pour créer un Link vers /clients.**
3. **Expliquez la différence entre Route et Routes (ou Switch).**
4. **Comment créer une sous-route pour afficher le détail d'un client (/clients/:id) ?**